ZADANIE 4

Dysocjacja tetratlenku diazotu

Do reaktora termostatowanego w temperaturze 298 K wprowadzono próbkę tetratlenku diazotu o masie m = 0,4601 g. Reaktor ten jest tak skonstruowany, że objętość mieszaniny reakcyjnej może ulegać zmianie, natomiast utrzymywane jest stałe ciśnienie p = 1000 hPa.

W warunkach prowadzenia eksperymentu część tetratlenku diazotu ulega odwracalnej dysocjacji do tlenku azotu(IV). Gdy w reaktorze ustalił się stan równowagi zmierzono objętość mieszaniny reakcyjnej i otrzymano wartość V = 0,1488 dm^3.

Polecenia:

a. Napisz równanie reakcji dysocjacji tetratlenku diazotu.

b. Oblicz stopień dysocjacji tetratlenku diazotu w stanie równowagi.

c1. Oblicz wartość stałej równowagi dysocjacji tetratlenku diazotu w temperaturze 298 K. (Pamiętaj, że stała równowagi reakcji jest bezwymiarowa).

c2. Oblicz wartość standardowej entalpii swobodnej $\Delta G^0_r(298K)$ tej reakcji.

d. Oblicz wartość standardowej entropii dysocjacji $\Delta S^0_r(298K)$ jednego mola tetratlenku diazotu w temperaturze 298 K wiedząc, że w tej temperaturze standardowa entalpia reakcji ma wartość $\Delta H^0_r(298K) = +57{,}2\ kJ \cdot mol^{-1}$.

Uwaga: Należy założyć, że tetratlenek diazotu oraz tlenek azotu(IV) zachowują się jak gazy doskonałe, oraz, że w reaktorze znajdują się tylko wyżej wspomniane substancje.

W obliczeniach przyjmij wartość stałej gazowej $R = 8{,}314\ J/(mol \cdot K)$ oraz następujące wartości mas molowych: $M_N = 14{,}01\ g\ mol^{-1}$ i $M_O = 16{,}00\ g\ mol^{-1}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a. Dysocjacja tetratlenku diazotu przebiega zgodnie z równaniem: $N_2O_4 \leftrightarrows 2\ NO_2$

b. Liczba moli N_2O_4 wprowadzonego do reaktora wynosi:
$m / M_{N_2O_4} = 0{,}4601$ g/92,02 g $mol^{-1} = 5{,}000 \cdot 10^{-3}$ mola (Masa molowa N_2O_4= 92,02 g mol^{-1})

Korzystając z równania stanu gazu doskonałego przeliczamy objętość gazów w stanie równowagi na liczbę moli:

$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{10^5\,Pa \cdot 1{,}488 \cdot 10^{-4}\,m^3}{8{,}314 \cdot J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1} \cdot 298 \cdot K} = 6{,}006 \cdot 10^{-3}\,mol \text{ gazu.}$$

Liczbę moli gazu można również obliczyć korzystając z wartości objętości zajmowanej przez mol gazu w warunkach standardowych lub normalnych, przy czym oczywiście trzeba uwzględnić poprawki związane z różnicą warunków.

Oznaczając przez **x** liczbę mmoli N_2O_4, który uległ dysocjacji możemy stwierdzić, że w mieszaninie równowagowej znajduje się (5,000 – **x**) mmoli N_2O_4 i 2**x** mmoli NO_2.

Obliczamy wartość **x** z równania: 5,000 + **x** = 6,006 i otrzymujemy **x** = 1,006.

Stopień dysocjacji N_2O_4 wynosi więc: 1,006 / 5,000 = 0,2012.

c1. W stanie równowagi w reaktorze znajduje się:
5,000 –1,006 = 3,994 mmola N_2O_4 oraz 2 ·1,006 = 2,012 mmola NO_2.

Ponieważ całkowite ciśnienie panujące w reaktorze jest równe ciśnieniu standardowemu (1000 hPa), wartość ilorazu ciśnienia cząstkowego i ciśnienia standardowego równa jest dla każdego składnika jego ułamkowi molowemu (χ_n).

Do wyrażenia na stałą równowagi podstawiamy odpowiednie ułamki molowe:

$$K = \frac{(p_{NO_2} / p^0)^2}{(p_{N_2O_4} / p^0)} = \frac{\chi^2_{NO_2}}{\chi_{N_2O_4}} \frac{\left(\frac{2{,}012}{6{,}006}\right)^2}{\frac{3{,}994}{6{,}006}} = 0{,}1688$$

Tak więc stała równowagi tej reakcji wynosi 0,1688.

c2. $\ln K = -\Delta G^0_r/(RT)$
stąd: $\Delta G^0_r = -RT \cdot \ln K = -8{,}314 \cdot J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1} \cdot 298 \cdot K \cdot \ln 0{,}1688 = 4{,}408 \cdot 10^3\ J \cdot mol^{-1}$
Tak więc: $\Delta G^0_r = +\ 4{,}408\ kJ \cdot mol^{-1}$

d. $\Delta G^0_r = \Delta H^0_r - T\Delta S^0_r \qquad \Delta S^0_r = (\Delta H^0_r - \Delta G^0_r)/T = (57{,}2 - 4{,}4) \cdot 10^3 \cdot J \cdot mol^{-1}/298 \cdot K$
czyli: $\Delta S^0_r = 177{,}2\ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$

Punktacja:

a.	Za napisanie równania reakcji dysocjacji N_2O_4	2 pkt.
b.	Za obliczenie stopnia dysocjacji N_2O_4 w stanie równowagi	6 pkt.
c1.	Za obliczenie stałej równowagi dysocjacji N_2O_4	6 pkt.
c2.	Za obliczenie standardowej entalpii swobodnej dysocjacji N_2O_4	3 pkt.
d.	Za obliczenie standardowej entropii dysocjacji N_2O_4	3 pkt.
	RAZEM:	**20 pkt.**